UNIX 操作系统

詹文翰 高级实验师

zhanwenhan@uestc.edu.cn

自我介绍

- 姓名：詹文翰
- 学位：博士
- 职称：高级实验师
- 研究方向：
  - 云计算与边缘计算
  - 分布式系统
  - 人工智能应用
- 主讲课程：
  - C++ 语言程序设计（华为共建课程）
  - UNIX 操作系统
  - 软件开发综合实验
- 曾经主讲课程：
  - C 语言程序设计
  - 操作系统
  - 大数据存储与管理
  - Linux 环境编程
  - 云计算基础与实践（企业级认证课程）

Why to Learn?

- 问题：作为计算机专业的学生，为什么要学习UNIX/Linux?
  - 当前许多IT基础设施是基于UNIX的
  - 了解操作系统如何真正工作
  - 非常适合学习网络和安全
  - 大量、优秀、免费的开发工具
  - 让旧电脑重新焕发生机
  - UNIX很酷很有趣
  - UNIX是大多数计算机课程的实践基础，十分重要！

课程目标

- 本课程以介绍UNIX的**基本操作**和**应用技术**为起点，使学生掌握UNIX**操作系统环境**，其**基本原理**和对应**编程技术**（以SHELL和C程序设计为重点），并在此基础上学习UNIX的技术实现简单原理，包括UNIX的**文件系统**、**设备管理**、**进程管理**、**进程间通信**等。
- 通过本课程的学习和实践，使学生能够对UNIX操作系统有一个比较全面的**理解和认识**，同时还具备一定的**UNIX环境编程能力**。

课程定位

- 先导课程：计算机导论、C 语言程序设计
- 后继课程：操作系统、计算机组成原理、汇编语言、系统编程、网络编程、各种课程的实验环境、……

课程内容及安排

- 总学时：48学时
  - 理论课和实验课穿插进行：理论32学时 + 实验16学时
- 参考教材
  - Richard Blum，《Linux命令行与shell脚本编程大全》，人民邮电出版社，2022
  - Amir Afzal，《UNIX 初级教程》，电子工业出版社，2008
- 参考书籍
  - 鸟哥，《鸟哥的 Linux 私房菜：基础学习篇》，人民邮电出版社
  - A. Robbins and N. H. F. Beebe，《Classic Shell Scripting》，O'Reilly
  - Richard Stevens，《UNIX环境高级编程》，人民邮电出版社
  - Richard Stevens，《UNIX网络编程》，人民邮电出版社

课程内容——理论

第1章	绪论	2课时	第6章	UNIX 文件系统-高级	4学时
第2章	UNIX 操作系统	2课时	第7章	UNIX 进程管理	6学时
第3章	UNIX 入门	3课时	第8章	UNIX shell 进阶	4学时
第4章	UNIX 文本编辑器	1学时	第9章	UNIX shell 脚本编程	4学时
第5章	UNIX 文件系统-基础	4学时	第10章	UNIX C 编程	2学时

课程内容——实验

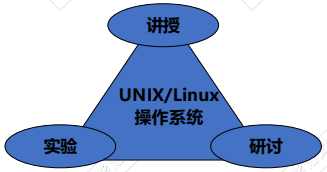
实验1：UNIX基本命令及vi初步	4学时
实验2：shell 初步	4学时
实验3：简单 shell 图书管理系统	4学时
实验4：UNIX C 编程基础	4学时

考核方式

- 成绩构成：
  - 平时成绩(20%)：两个作业和平时表现
  - 实验成绩(40%)：四个实验报告
  - 期末成绩(40%)：考试（一页纸开卷）
- 课程作业和实验报告提交要求：
  - 课程作业提交方式：助教邮箱（随后通知）
  - 实验报告提交方式：计算机学院实验中心实验系统
  - Deadline means deadline
  - 作业及实验报告如有雷同，均按无效提交处理

学习方法

- 授人以鱼，不如授人以渔
  - 专业学习的一些方法，研究和项目开发的一些经验
- 实践出真知，一定要多动手！
- 最好的老师是Baidu和Google
  - 更好的老师，是ChatGPT



课程管理

- 建议随课自带电脑，边上课边练习。
- 建立班级QQ联系群。